Lekcja 14 - zadania

Temat: Funkcje członkowskie typu inline. Wskaźniki obiektów

Cel: utrwalenie metod inline, operatorów & i ->, wskaźników do obiektów oraz tworzenia i usuwania obiektów dynamicznych.

Zadanie 1. Uzupełnij pojęcia

Uzupełnij zdania: a) Wskaźnik, który nie wskazuje żadnego obiektu, warto zainicjalizować wartością _____. b) Adres istniejącego obiektu pobieramy operatorem _____. c) Do składowej obiektu przez wskaźnik odwołujemy się operatorem _____. d) Obiekt utworzony przez new należy zwolnić poleceniem _____.

Zadanie 2. Metoda inline

Napisz klasę Kwadrat z polem bok typu double i dwiema funkcjami członkowskimi inline: pole() oraz obwod(). W programie głównym utwórz obiekt, nadaj wartości i wyświetl wyniki.

Miejsce na kod / notatki:

Zadanie 3. Rozwinięcie przykładu 11.8

W klasie Pokoj utwórz cztery metody inline: dlugoscGora(), szerokoscGora(), dlugoscDol(), szerokoscDol(). Użyj funkcji ceil() i floor(). Przetestuj działanie dla co najmniej trzech par wartości.

Miejsce na kod / notatki:

Zadanie 4. Wskaźnik do istniejącego obiektu

Utwórz klasę Uczen z polami: imie, nazwisko, klasa, numer_w_dzienniku. Utwórz obiekt uczen1 na stosie, następnie wskaźnik w_uczen, przypisz mu adres obiektu i ustaw wszystkie pola wyłącznie przez wskaźnik. Wyświetl dane metodą klasy wywołaną przez wskaźnik.

Miejsce na kod / notatki:

Zadanie 5. Znajdź błąd

Wskaż i popraw błędy w kodzie:

```
Pracownik *p;
p->imie = "Jan";
p->nazwisko = "Kowalski";
cout << p.imie << endl;
delete p;
```

W odpowiedzi wyjaśnij osobno każdy błąd i zaproponuj poprawny wariant programu.

Zadanie 6. Obiekt dynamiczny

Utwórz dynamicznie obiekt klasy Produkt o polach: nazwa, cena, liczba_sztuk. Nadaj wartości przez wskaźnik, wywołaj metodę wartosc() zwracającą cena × liczba_sztuk, a następnie poprawnie zwolnij pamięć i ustaw wskaźnik na nullptr.

Miejsce na kod / notatki:

Zadanie 7. Stos czy sterta?

Dla każdego fragmentu określ, czy obiekt znajduje się na stosie czy na stercie oraz czy należy użyć delete: 1) `Pracownik p;` 2) `Pracownik *p = new Pracownik();` 3) `Pracownik p; Pracownik *w = &p;`.

Zadanie 8. Ćwiczenie na podstawie 11.9

Do klasy Pracownik dodaj pole data_zatrudnienia będące strukturą Data (dzien, miesiac, rok). Utwórz obiekt na stosie, wskaźnik do tego obiektu i przez wskaźnik wprowadź wszystkie dane, w tym datę zatrudnienia.

Miejsce na kod / notatki:

Zadanie 9. Ćwiczenie na podstawie 11.10

Zdefiniuj klasę Uczen przechowującą: imię, nazwisko, klasę, grupę, numer w dzienniku oraz datę urodzenia w strukturze Data. Utwórz obiekt dynamicznie na stercie. Wszystkie odwołania do składowych wykonaj przez wskaźnik. Na końcu zwolnij pamięć.

Miejsce na kod / notatki:

Zadanie 10. Zadanie złożone - styl INF.04

Zaprojektuj klasę Rezerwacja z polami: id, nazwaKlienta, liczbaOsob, cenaZaOsobe. Dodaj krótką metodę inline koszt(). Następnie: a) utwórz jeden obiekt na stosie i wskaźnik do niego; b) utwórz drugi obiekt dynamicznie; c) w obu przypadkach wprowadź dane przez wskaźniki; d) wyświetl koszt; e) poprawnie zakończ pracę z obiektem dynamicznym. Kod powinien być czytelny, posiadać poprawne wcięcia i sensowne nazwy.

Miejsce na kod / notatki:

Szybki test kontrolny

1. Co oznacza wartość nullptr?
2. Jaka jest różnica między operatorem . i operatorem ->?
3. Kiedy używamy operatora &?
4. Co robi instrukcja new?
5. Dlaczego po new potrzebne jest delete?
6. Czy słowo inline gwarantuje, że kompilator wstawi kod funkcji w miejscu wywołania? Uzasadnij.